אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 07.02.2021

מבחן במבוא לפיזיקה מועד: א'

המרצים: דר' אלכס וולפסון,

דר' דוד בן חמו, יוסף ביבאס,

ד"ר אריק גלבוע, דר' שילר

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: מחשבון ודף נוסחאות

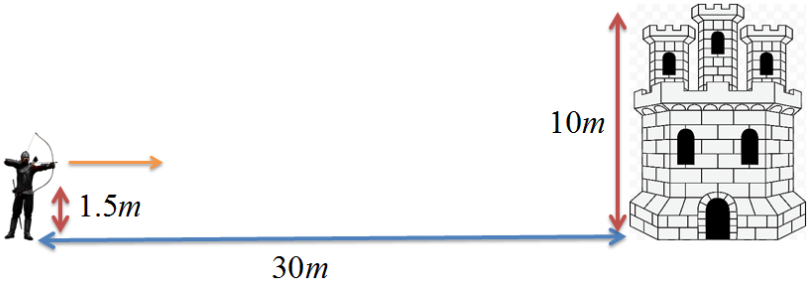
הוראות לנבחן:

1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 שאלות בלבד.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**

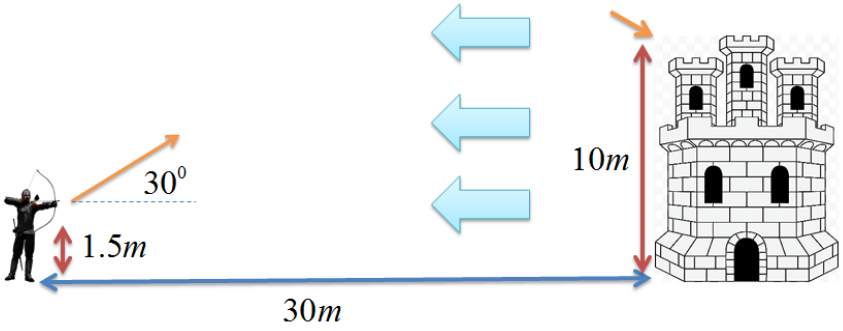
בהצלחה!

שאלה 1 - 33.3 נקודות

קשת ניצב במרחק 30 מטר מחומת מצודה. גובה החומה 10 מטר. הקשת מחזיק את הקשת בגובה 1.5 מטר מעל הקרקע. מסת החץ 300 גרם. (הערה: יש להתייחס לחץ ולכל הגופים בתרגיל כגופים נקודתיים).

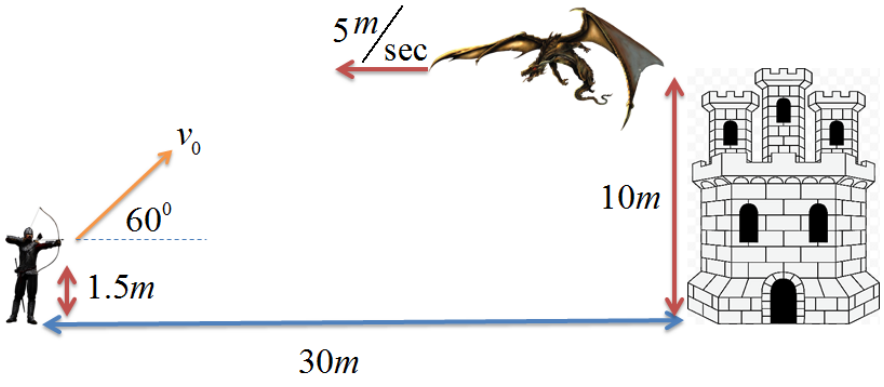


א. הקשת יורה חץ בכיוון אופקי לעבר החומה. החץ נתקע בקרקע צמוד לחומה. באיזו מהירות החץ נורה מהקשת? (5 נקודות)



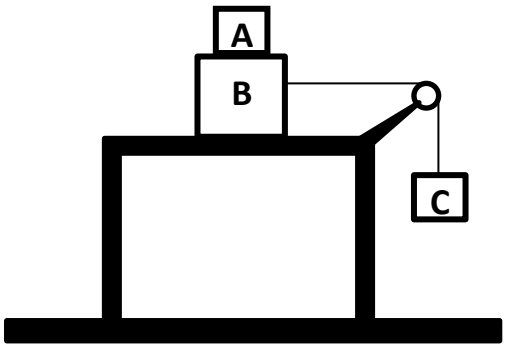
ב. במצב אחר, הקשת יורה את החץ באותה המהירות, אך הפעם בזווית 30^0 ביחס לאופק. בנוסף, רוח אופקית נושבת מימין לשמאל. בעקבות השפעת הרוח, החץ, נתקע בדיוק בקצה העליון של החומה בזמן יריידתו, כמוראה באיור. כמה זמן החץ נמצא באוויר מרגע היריה ועד לרגע הפגיעה בחומה? (13 נקודות)

ג. איזה כוח הרוח הפעילה על החץ? (5.33 נקודות)



ד. הרוח מפסיקה, אך דרקון נוסק מהחומה ועף אל הקשת אופקית מעל הקרקע במהירות $5\,m/sec$ בגובה קבוע של 10 מטר מהקרקע. הקשת מרים את הקשת בזווית 60^0 ויורה במטרה לפגוע בדרקון. זמן התגובה של הקשת 0.75 שניות. באיזו מהירות התחלתית v_0 על הקשת לירות את החץ על מנת לפגוע בדרקון? (10 נקודות)

שאלה 2 – 33.3 נקודות



בול A בעל מסה $m_A=3[kg]$ מונח על בול B בעל מסה $m_A=7[kg]$ המונח על שולחן אופקי ומחובר בעזרת חוט אידיאלי לבול C התלוי באוויר בגובה של 90[cm] מעל הקרקע. נתון כי מקדמי החיכוך בין כל המשטחים (כלומר, בין הגופים A ו-B וכן, בין גוף B לשולחן) הם: $\mu_s=0.5$, $\mu_k=0.3$ במצב ההתחלתי המערכת נמצאת במנוחה.

א. מהי צריך להיות גודלה המינימלי של המסה C עבורה המערכת תהיה על סף תנועה?
(11.33 נקודות)

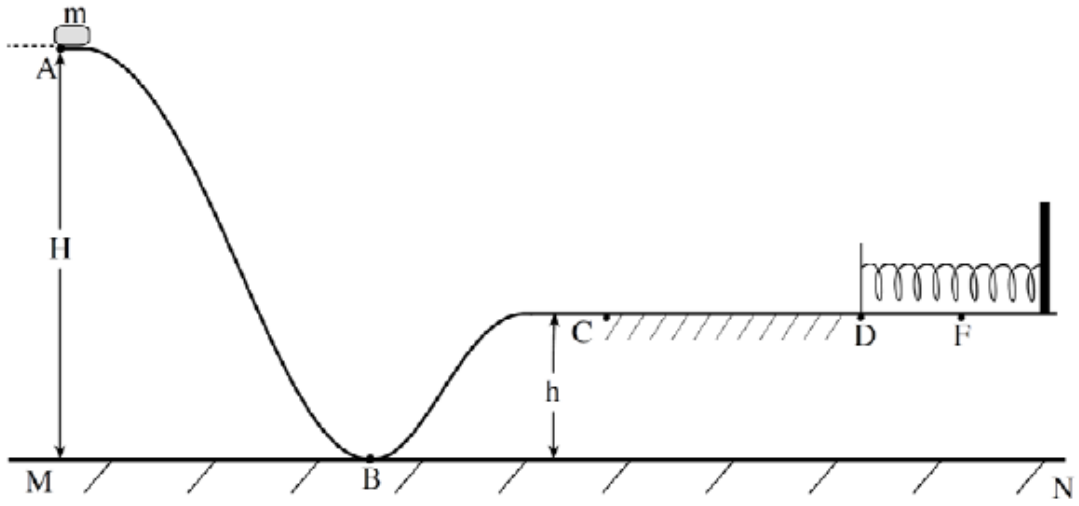
ב. מהי המסה המקסימלית המותרת עבור בול C על מנת שבול A לא יחליק על גבי בול B תוך כדי תנועת המערכת? (12 נקודות)

ג. מהי תאוצת הבולים עבור המקרה שחושב בסעיף הקודם? (5 נקודות)

ד. כמה זמן ייקח לבול C להגיע לקרקע? (5 נקודות)

שאלה 3 – 33.3 נקודות

בתרשים שלפניך מתוארת מסילה הנמצאת במישור אנכי ועליה נע גוף קטן שהמסה שלו m. קטע המסלול ABC הוא חלק, והקטע האופקי CD מחוספס (מקדם החיכוך הקינטי הוא μ_k). בקצה הקטע CD נמצא קפיץ רפוי המחובר אל קיר. המשטח שהקפיץ מונח עליו הוא חלק.



הגוף משוחרר ממנוחה מהנקודה A מגובה H ביחס למישור הייחוס MN, ונע לאורך המסלול עד הנקודה F. בנקודה F הקפיץ מכווץ לערכו המקסימלי.

נתון: אורך הקטע CD הוא $1m$, אורך הקטע DF הוא $0.1m$, $\mu_k = 0.3$, $h = 1m$, $H = 3m$,
$m = 1.5kg$.

א. חשבו את מהירות הגוף בנקודה D בדרכו אל F. (9 נקודות)

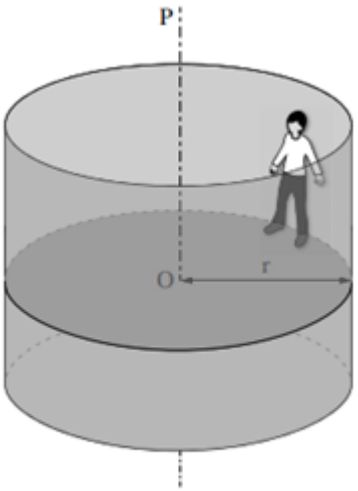
ב. חשבו את קבוע הקפיץ. (9 נקודות)

ג. בתנועה חזרה של הקפיץ, המסה מחליפה כיוון תנועה. חשבו מהו הגובה מקסימלי אליו יגיע הגוף . (9 נקודות)

בניסוי אחר, החליפו את הקפיץ בקפיץ אחר באותו אורך, אך קבוע הקפיץ שלו גדול יותר, ושחררו שוב את הגוף ממנוחה מהנקודה A.

ד. האם הגובה שהגוף יגיע אליו לאחר שיתנתק מהקפיץ יהיה קטן מן הגובה שחישבת בסעיף ג, גדול ממנו או שווה לו? הסבירו. (6.33 נקודות)

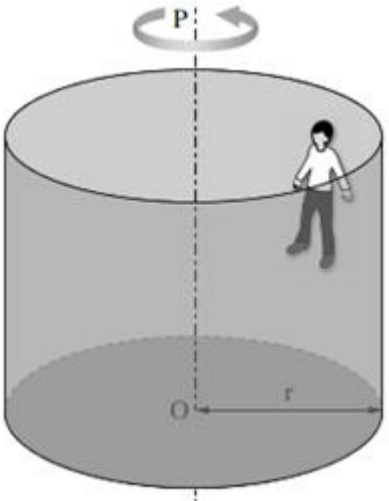
שאלה 4 – 33.3 נקודות



תרשים 1

בתרשים 1 מתואר מתקן בפארק שעשועים. צורתו של המתקן היא גליל שרדיוסו $r = 3m$, והוא יכול להסתובב סביב צירו האנכי OP. אדם שמסתו $m = 70kg$ עומד על הרצפה בתוך הגליל, צמוד בגבו אל הדופן הפנימית של הגליל. מקדם החיכוך הסטטי בין האדם לדופן הוא $\mu_s = 0.6$.

מתחילים לסובב את הגלילי סביב הציר OP, ומהירותו הולכת וגדלה. כאשר מהירות הסיבוב של הגליל מגיעה לערך מסוים, מורידים את רצפת הגליל, אך מיקומו של האדם ביחס לדופן הגליל לא משתנה (ראה תרשים 2).



תרשים 2

הסעיפים שלפניך מתייחסים למצב המתואר בתרשים 2, שבו אין מגע בין רגלי האם לרצפת הגליל.

א. רשום את משוואות הכוחות הפועלים על האדם בכל אחד משני הצירים, הציר האנכי והציר האופקי (הרדיאלי). (9 נקודות)

ב. חשב את הגודל של המהירות הזוויתית המינימלית הדרושה כדי שהאדם יישאר צמוד לדופן הגליל, מבלי שמיקומו האנכי ישתנה. (9 נקודות)

ג. קבע בכמה תשובתך על סעיף ב תשתנה אם מסת האדם תהיה $90kg$ הנח שמקדם החיכוך לא השתנה. נמק את תשובתך. (5 נקודות)

כעת, מסובבים את הגליל במהירות זוויתית $\omega = 2.6\ \frac{rad}{sec}$ שבה מיקומו של האדם לא משתנה ביחס לדופן הגליל.

ד. חשבו את הגודל של כוח החיכוך הסטטי הפועל על אדם שמסתו $m = 90kg$ במצב זה. (10.33 נקודות)

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטיקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

הכוח הרדיאלי: $F_R = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R$

מהירות קריטית: $v_c = \sqrt{R \cdot g}$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{F}$: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{F}_{A\to B}} = \Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{tk}\\ \text{ohrnan}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

פתרון מועד א'

שאלה 1

$$a.\begin{vmatrix} y_0 = 1.5m \\ y = 0 \\ v_{0y} = 0 \\ v_{0x} = ? \end{vmatrix}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}(t-t_0) + \frac{1}{2}g(t-t_0)^2 \qquad x(t) = x_0 + v_0(t-t_0) + \frac{1}{2}a(t-t_0)^2$$

$$0 = 1.5 - 5t^2 \qquad 30 = 0 + v_0 t = 0.55 v_0$$

$$\boxed{t = 0.55\sec} \qquad \boxed{v_0 = 54.77\,{}^{m}\!/_{\sec}}$$

$$b+c.\begin{vmatrix} x_0 = 0 \\ x = 30m \\ y_0 = 1.5m \\ y = 10m \\ v_{0x} = 54.77\cos 30^0 = 47.43\,{}^{m}\!/_{\sec} \\ a_x = ? \\ v_{0y} = 54.77\sin 30^0 = 27.39\,{}^{m}\!/_{\sec} \end{vmatrix}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}(t-t_0) + \frac{1}{2}g(t-t_0)^2 \qquad x(t) = x_0 + v_0(t-t_0) + \frac{1}{2}a(t-t_0)^2$$

$$10 = 1.5 + 27.39t - 5t^2 \qquad 30 = 0 + 47.43\cdot 5.15 + \frac{1}{2}a\cdot 5.15^2$$

$$5t^2 - 27.39t + 8.5 = 0 \qquad \boxed{a_x = -16.16\,{}^{m}\!/_{\sec^2}}$$

$$t = 0.33\sec$$

$$\boxed{t = 5.15\sec}$$

$$F_{wind} = ma_x = 0.3\cdot(-16.16)$$

$$\boxed{F_{wind} = -4.85N}$$

d.

Archer

$t_0 = 0.75\,\text{sec}$

$x_0 = 0$

$x = ?$

$y_0 = 0.5m$

$y = 10m$

$\alpha = 60^0$

$v_0 = ?$

$v_{0x} = v_0 \cos 60^0$

$v_{0y} = v_0 \sin 60^0$

$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2} a (t - t_0)^2$

$\boxed{x = v_0 \cos 60^0 \cdot (t - 0.75)}$

$y(t) = y_0 + v_{0y}(t - t_0) + \frac{1}{2} g (t - t_0)^2$

$10 = 1.5 + v_0 \sin 60^0 \cdot (t - 0.75) - 5(t - 0.75)^2$

$\boxed{v_0 = \frac{8.5 + 5(t - 0.75)^2}{\sin 60^0 \cdot (t - 0.75)}}$

Dragon

$t_0 = 0$

$t = ?$

$x_0 = 30m$

$x = ?$

$y_0 = y = 10m$

$v_{0x} = -5\,m/\text{sec}$

$v_{0v} = v_y = 0$

$\boxed{x = 30 - 5t}$

$\boxed{y = 10m}$

$30 - 5t = v_0 \cos 60^0 \cdot (t - 0.75)$

$\boxed{v_0 = \frac{30 - 5t}{\cos 60^0 \cdot (t - 0.75)}}$

$\frac{8.5 + 5(t - 0.75)^2}{\sin 60^0 \cdot (t - 0.75)} = \frac{30 - 5t}{\cos 60^0 \cdot (t - 0.75)}$

$9.81 + 5.77(t - 0.75)^2 = 60 - 10t$

$5.77t^2 - 1.34t - 46.94 = 0$

$\boxed{t = 2.97\,\text{sec}}$

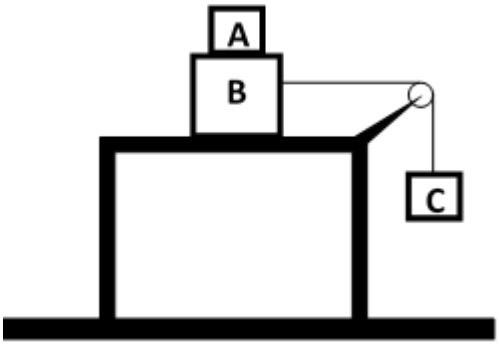
$t = -2.74\,\text{sec}$

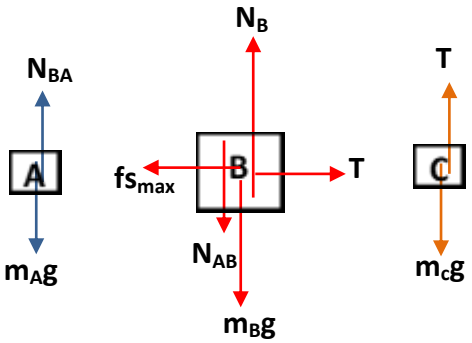
$v_0 = \frac{30 - 5 \cdot 2.97}{\cos 60^0 \cdot (2.97 - 0.75)} = \frac{15.15}{1.11}$

$\boxed{v_0 = 13.65\,m/\text{sec}}$

שאלה 2

א.





C: $\sum F_y = 0 \rightarrow m_c g = T$

B: $\sum F_y = 0 \rightarrow N_B = m_B g + N_{AB}$

$\sum F_x = 0 \rightarrow f_{s_{max}} = T$

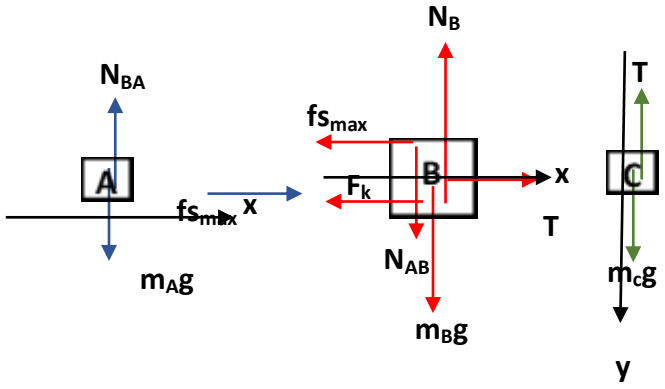
$f_{s_{max}} = \mu_s N = \mu_s (m_B g + m_A g)$

$f_{s_{max}} = m_C g = \mu_s (m_B g + m_A g)$

A: $\sum F_y = 0 \rightarrow m_A g = N_{AB}$

$m_C = \mu_s (m_B + m_A) = \mathbf{5[kg]}$

ב.



C: $\sum F_y = m_C a \rightarrow m_c g - T = m_C a$ **(1)**

B: $\sum F_y = 0 \rightarrow N_B = m_B g + N_{AB}$

$\sum F_x = m_B a \rightarrow T - f_{s_{max}} - f_k = m_B a$ **(2)**

$f_k = \mu_k N_B = \mu_k (m_B g + m_A g)$ **(3)**

$f_{s_{max}} = \mu_s N_{AB} = \mu_s m_A g$ **(4)**

A: $\sum F_y = 0 \rightarrow m_A g = N_{AB}$

$\sum F_x = m_A a \rightarrow f_{s_{max}} = m_A a$ $\qquad a = \frac{f_{s_{max}}}{m_A} = \mu_s g$ **(5)**

(1) (5) $m_c g - T = m_C a \rightarrow m_c g - T = m_C \mu_s g$

(2) (5) $T - f_{s_{max}} - f_k = m_B a \rightarrow T - f_{s_{max}} - f_k = m_B \mu_s g$

(3) (4)

$$m_C g - f_{s_{max}} - f_k = m_C \mu_s g + m_B \mu_s g$$

$$m_C g - \mu_s m_A g - \mu_k (m_B g + m_A g) = m_C \mu_s g + m_B \mu_s g$$

$$m_C g - m_C \mu_s g = \mu_s m_A g + \mu_s m_B g + \mu_k (m_B g + m_A g)$$

$$m_C = \frac{(\mu_s + \mu_k)(m_A + m_B)}{1 - \mu_s} = \mathbf{16[kg]}$$

א. $a = \mu_s g = \mathbf{5[}{}^{\boldsymbol{m}}/_{\boldsymbol{s^2}}\mathbf{]}$

ד. t=?

$h = 0.9[m]$

$a = 5[{}^{m}/_{s^2}]$

$v_0 = 0$

$t = ?$

$x_t = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \rightarrow 0.9 = 0 + 0 + \frac{5t^2}{2} \Rightarrow \boldsymbol{t = 0.6[sec]}$

שאלה 3

א. (1) נשתמש בחוק שימור האנרגיה בקטע AC מכיוון שהכוח mg הוא כוח משמר, הקטע חלק ללא חיכוך, ועבודת כוח הנורמל שווה לאפס כי הוא מאונך למסלול הגוף. נבחר את מישור הייחוס לאנרגיית הגובה ברצפה.

<u>נקודת התחלה (הנקודה A)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$
$$U_G = mgH = 1.5 \cdot 10 \cdot 3 = 45J$$
$$U_{sp} = 0$$
$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$
$$E_1 = 45J$$

<u>נקודת סיום (הנקודה C)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv_C{}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1.5 \cdot v_C{}^2 = 0.75v_C{}^2$$
$$U_G = mgh = 1.5 \cdot 10 \cdot 1 = 15J$$
$$U_{sp} = 0$$
$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$
$$E_2 = 0.75v_C{}^2 + 15$$

נציב בחוק שימור האנרגיה:

$$E_1 = E_2$$
$$45 = 0.75v_C{}^2 + 15$$
$$30 = 0.75v_C{}^2$$
$$v_C{}^2 = 40$$
$$v_C = \sqrt{40}\ \frac{m}{s}$$

(2) נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה בקטע AD. נבחר את מישור הייחוס לאנרגיית הגובה ברצפה.

<u>נקודת התחלה (הנקודה A)</u>

$$E_1 = 45J$$

<u>נקודת סיום (הנקודה D)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv_D{}^2 = \frac{1}{2}\cdot 1.5 \cdot v_D{}^2 = 0.75v_D{}^2$$

$$U_G = mgh = 1.5 \cdot 10 \cdot 1 = 15J$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$

$$E_2 = 0.75v_D{}^2 + 15$$

נחשב את כוח הנורמל שהרצפה מפעילה על הגוף ממשוואת הכוחות בציר y. הגוף נמצא בשווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$\mathrm{N} - mg = 0$$

$$\mathrm{N} - 1.5 \cdot 10 = 0$$

$$\mathrm{N} = 15\ N$$

נחשב את כוח החיכוך הקינטי:

$$f_k = \mu_k \cdot \mathrm{N}$$

$$f_k = 0.3 \cdot 15$$

$$f_k = 4.5N$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך בעזרת הנוסחה של עבודת כוח קבוע:

$$W = F \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W_{\text{חיכוך}} = f_k \cdot \mathrm{CD} \cdot cos\theta$$

$$W = 4.5 \cdot 1 \cdot cos180°$$

$$W = -4.5\mathrm{J}$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \Delta E$$

$$W_{\text{חיכוך}} = E_2 - E_1$$

$$-4.5 = 0.75{v_D}^2 + 15 - 45$$
$$25.5 = 0.75{v_D}^2$$
$${v_D}^2 = 34$$
$$v_D = \sqrt{34}\ \frac{m}{s}$$

ב. נשתמש בחוק שימור האנרגיה בקטע DF מכיוון שהכוח mg וכוח הקפיץ הם כוחות משמרים, הקטע חלק ללא חיכוך, ועבודת כוח הנורמל שווה לאפס כי הוא מאונך למסלול הגוף. נבחר את מישור הייחוס בגובה h.

<u>נקודת התחלה (הנקודה D)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}m{v_D}^2 = \frac{1}{2}\cdot 1.5 \cdot 34 = 25.5J$$
$$U_G = 0$$
$$U_{sp} = 0$$
$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$
$$E_1 = 25.5J$$

<u>נקודת סיום (הנקודה F)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$
$$U_G = 0$$
$$U_{sp} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\cdot k \cdot 0.1^2 = 0.005k$$
$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$
$$E_2 = 0.005k$$

נציב בחוק שימור האנרגיה:

$$E_1 = E_2$$
$$25.5 = 0.005k$$
$$30 = 0.75{v_C}^2$$

$$k = 5100\ \frac{N}{m}$$

ג. נשתמש במשפט עבודה-אנרגיה מהנקודה A ועד לחזרה לגובה y נבחר את מישור הייחוס לאנרגיית הגובה ברצפה.

<u>נקודת התחלה (הנקודה A)</u>

$$E_1 = 45J$$

<u>נקודת סיום (הגובה y)</u>

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$U_G = mgy = 1.5 \cdot 10 \cdot y = 15y$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$

$$E_2 = 15y$$

נחשב את עבודת כוח החיכוך בעזרת הנוסחה של עבודת כוח קבוע:

$$W = F \cdot \Delta x \cdot cos\theta$$

$$W_{\text{חיכוך}} = f_k \cdot 2\text{CD} \cdot cos\theta$$

$$W = 4.5 \cdot 2 \cdot cos180°$$

$$W = -9\text{J}$$

נציב במשפט עבודה-אנרגיה:

$$W_{\text{כוחות לא משמרים}} = \Delta E$$

$$W_{\text{חיכוך}} = E_2 - E_1$$

$$-9 = 15y - 45$$

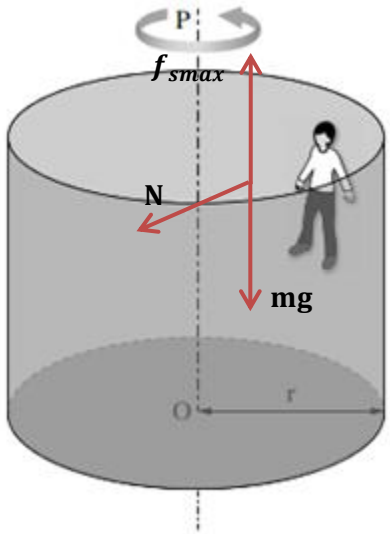
$$36 = 15y$$

$$y = 2.4\ m$$

ד. על פי הדרך שחישבנו בסעיף ג, לא היתה תלות בקבוע הקפיץ ולכן הגוף יגיע לאותו הגובה.

שאלה 4

א. תרשים כוחות הפועלים על האדם



תרשים 2

בציר האנכי הגוף נמצא במצב שווי משקל ולכן לפי החוק הראשון של ניוטון:

$$\sum F_y = 0$$

$$f_{smax} - mg = 0$$

$$\mu_s \cdot \mathrm{N} - mg = 0$$

$$\mu_s \cdot \mathrm{N} = mg$$

בציר הרדיאלי לגוף יש תאוצה רדיאלית ולכן לפי החוק השני של ניוטון:

$$\sum F_x = ma_R$$

$$N = m\omega^2 r$$

ב. המהירות הזוויתית המינימלית תהיה כאשר כוח החיכוך הסטטי המקסימלי יחזיק את משקל האדם.

נפתור את מערכת המשוואות שקיבלנו, בעזרת שיטת ההצבה.

$$\begin{cases} \mu_s \cdot \mathrm{N} = mg \\ N = m\omega^2 r \end{cases}$$

$$\mu_s \cdot m\omega^2 = mg$$

נפשט:

$$\mu_s \cdot \omega^2 r = g$$

$$\omega^2 = \frac{g}{\mu_s \cdot r}$$

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{g}{\mu_s \cdot r}}$$

נציב את נתוני השאלה:

$$\omega_{min} = \sqrt{\frac{10}{0.6 \cdot 3}}$$

$$\omega_{min} = 2.357 \ \frac{1}{s}$$

ג. כפי שראינו הביטוי של ω_{min} אינו תלוי במסה ולכן התשובה לא תשתנה.

ד. נחשב את כוח הנורמל בעזרת הביטוי שקיבלנו:

$$N = m\omega^2 r$$

$$N = 90 \cdot (2.6)^2 \cdot 3$$

$$N = 1825.2 \ N$$

נחשב את כוח החיכוך הסטטי המקסימלי:

$$f_{smax} = \mu_s \cdot \mathrm{N}$$

$$f_{smax} = 0.6 \cdot 1825.2$$

$$f_{smax} = 1095.12 \ \mathrm{N}$$

נחשב את משקל האדם:

$$W = mg$$

$$W = 90 \cdot 10$$

$$W = 900 \ N$$

קיבלנו שמשקל הגוף קטן מכוח החיכוך המקסימלי:

$$W < f_{smax}$$

ולכן כוח החיכוך שווה למשקל הגוף. נוכיח בעזרת החוק הראשון של ניוטון (הגוף במצב שווי משקל).

$$\sum F_y = 0$$

$$f_s - W = 0$$

$$f_s = W$$

$$f_s = 900N$$

הערות לבדיקה

שאלה 1

בשאלה 1: צריך להסביר שבציר x החץ והדרקון נעים במהירות קבועה, ובציר y החץ נע בתאוצה קבועה (-1)

בשאלה 1 סעיף א: טעות אלגברית בפתרון המשוואות (-1)

בשאלה 1 סעיף א: טעות בתאוצה בציר y האנכי (-2)

בשאלה 1 סעיף ב: המצודה אינה שיא הגובה של החץ (-8)

בשאלה 1 סעיף ב: צריך להתחשב בגובה ההתחלתי של הגוף (-2)

בשאלה 1 סעיף ב: טעות אלגברית בפתרון המשוואה (-3)

בשאלה 1 סעיף ב: טעות בתאוצה בציר y האנכי (-2)

בשאלה 1 סעיף ב: טעות בגובה y שאליו מגיע החץ (-2)

בשאלה 1 סעיף ג: צריך להציב את התאוצה בחוק השני של ניוטון ולחשב את הכוח (-5)

בשאלה 1 סעיף ג: טעות אלגברית בפתרון המשוואה (-2)

בשאלה 1 סעיף ג: מהירות היא לא כוח (-4)

בשאלה 1 סעיף ג: צריך להכפיל את המהירות בכיוון ציר x ב מכיוון שזוהי זריקה משופעת cos30 (-3)

בשאלה 1 סעיף ב: צריך לפתור משוואה ריבועית (-4)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך לפתור משוואה ריבועית (-4)

בשאלה 1 סעיף ד: חסר המשך פתרון הסעיף (-7)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות בסימן המהירות בנוסחת המקום של הדרקון (-2)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות בנוסחת המקום של הדרקון (-2)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך לפתור בעיית מפגש בין החץ לדרקון (-6)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך לפתור להשוות את נוסחאות המקום של החץ והדרקון (-3)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות בנוסחת המקום של החץ. לא צריך להפחית את זמן התגובה (-1)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות אלגברית בפתרון המשוואות (-2)

בשאלה 1 סעיף ד: חסר t בנוסחת ההעתק של החץ (-5)

בשאלה 1 סעיף ד: את זמן המפגש t צריך לפתור מהמפגש בציר y האנכי (-5)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך להתחשב בזמן התגובה (-4)

בשאלה 1 סעיף ד: חסר פתרון (-10)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך לפתור בעיית מפגש בין החץ לדרקון (-6)

בשאלה 1 סעיף ד: טעות בהרכבת משוואות התנועה (-6)

בשאלה 1 סעיף ד: צריך להמשיך את פתרון המשוואות (-4)

בשאלה :1 סעיפים ב-ד לא פתורים (-28)

בשאלה 1: סעיפים ב-ד פתרון שגוי (-28)

בשאלה 1 סעיפים ב-ד: טעות נגררת מתשובה שגויה בסעיף א (-2)

שאלה 2:

בשאלה 2 סעיף ג: המערכת נמצאת במנוחה ולא בתאוצה (-2)

בשאלה 2 סעיף א: על הגופים פועל כוח חיכוך סטטי מקסימלי (-1)

בשאלה 2: סעיפים ב-ד לא פתורים (-20)

בשאלה 2 סעיף ב: טעות בהרכבת המשוואות (-6)

בשאלה 2 סעיף ב: המערכת נמצאת בתאוצה ולא במנוחה (-10)

בשאלה 2 סעיף ב: צריך להמשיך את הפתרון (-6)

בשאלה 2 סעיף ב: גוף c נמצא בתאוצה (-10)

בשאלה 2 סעיף ג: גוף c נמצא בתאוצה ולא במנוחה (-3)

בשאלה 2 סעיף ג: על גוף A פועל כוח חיכוך סטטי מקסימלי (-2)

בשאלה 2 סעיף ג: צריך למצוא את התאוצה ממשוואת הכוחות של הגוף A עם כוח חיכוך סטטי מקסימלי (-4)

בשאלה 2 סעיף ד: גוף c אינו נופל חופשית אלא נע בתאוצה של סעיף ג (-1)

בשאלה 2: סעיפים ב-ד לא פתורים (-22)

שאלה 3:

בשאלה 3 סעיף א: טעות בחישוב העבודה של כוח החיכוך (-2)

בשאלה 3 סעיף א: טעות בחישוב אנרגיית הגובה בנקודה A הצבת מסה שגויה (-1)

בשאלה 3 סעיף א: טעות בחישוב אנרגיית הגובה בנקודה A הצבת גובה שגוי (-2)

בשאלה 3 סעיף א: טעות חישובית (-1)

בשאלה 3 סעיף א: טעות בסימן העבודה של כוח החיכוך (-3)

בשאלה 3 סעיף ב: גם בנקודה F יש אנרגיית גובה פוטנציאלית (-3)

בשאלה 3 סעיף ב: לפי חוק שימור האנרגיה רק האנרגיה הקינטית שווה לאנרגיה האלסטית (-2)

בשאלה 3 סעיף ב: צריך להשוות לאנרגיה הכוללת בנקודה D ולא בנקודה A מכיוון שנעשתה עבודה על ידי כוח החיכוך (-4)

בשאלה 3 סעיף ב: צריך להשתמש באנרגיה האלסטית של קפיץ ולא בכוח של הקפיץ (-9)

בשאלה 3 סעיף ב: טעות חישובית (-1)

בשאלה 3 סעיף ג: כוח החיכוך מבצע עבודה כפולה: בהלוך וגם בחזור (-3)

בשאלה 3 סעיף ג: טעות אלגברית (-2)

בשאלה 3 סעיף ג: לא פתור (-9)

בשאלה 3 סעיף ג: לא ייתכן שהגוף יעבור את גובה של 3 מטרים אחרי שאיבד אנרגיה בגלל החיכוך (-2)

בשאלה 3 סעיף ד: חישוב הגובה הסופי תלוי רק באנרגיות הגובה ובעבודת כוח החיכוך ואינו תלוי באנרגיה האלסטית של הקפיץ (-4)

בשאלה 3: סעיפים ג-ד לא פתורים (-15)

שאלה 4:

בשאלה 4 סעיף א: טעות במשוואת הכוחות בציר האנכי (-4)

בשאלה 4 סעיף א: בציר האנכי פועל כוח חיכוך סטטי (-2)

בשאלה 4 סעיף ב: טעות חישובית (-1)

בשאלה 4 סעיף ד: פתרון שגוי (-10)

בשאלה 4 סעיף ד: כוח החיכוך שווה למשקל מכיוון שהמשקל קטן מכוח החיכוך המקסימלי (-6)

בשאלה 4 בסעיפים ב-ד: פתרון שגוי (-20)

בשאלה 4 סעיף ד: צריך להסביר שכוח החיכוך שווה למשקל מכיוון שהמשקל קטן מכוח החיכוך המקסימלי (-2)